

Mise en place d'un plan de sauvegarde de restauration après sinistre PCA/PRA

Sommaire

1. Introduction	1
2. Architecture et plan d'adressage	2
2.1 Description de l'architecture	2
2.2 Plan d'adressage IP et VLAN	2
2.3 Schéma réseau	3
3. Mise en œuvre sur Proxmox	3
3.1 Création des machines virtuelles	3
Installation des systèmes d'exploitation	4
4. Mise en place des services	7
4.1 Installation et configuration de SRV-AD (AD, DNS, DHCP)	7
4.1 SRV-WEB	16
5. Installation de Veeam sur SRV-VEEAM	16
5.1 Préparer SRV-VEEAM	16

1. Introduction

Dans ce TP, nous mettons en place une infrastructure virtuelle sous Proxmox afin de réaliser un Plan de Continuité d'Activité (PCA) et un Plan de Reprise d'Activité (PRA). L'objectif est de déployer plusieurs machines virtuelles (AD, serveur web, serveur de sauvegarde Veeam, client) puis de configurer des sauvegardes et de tester une restauration complète après un incident simulé.

Nous utiliserons Veeam Backup & Replication pour assurer la sauvegarde et la restauration des machines virtuelles, et nous montrerons les limites de l'architecture lorsque le serveur physique Proxmox tombe en panne.

2. Architecture et plan d'adressage

2.1 Description de l'architecture

L'infrastructure du TP repose sur un serveur Proxmox de l'école, auquel chaque étudiant accède via l'adresse 172.16.1.6:8006.

Sur ce serveur, nous déployons les machines virtuelles suivantes :

- SRV-AD : serveur Active Directory, contrôleur de domaine, DNS, DHCP
- SRV-WEB : serveur web Linux (Apache ou Nginx)
- SRV-VEEAM : serveur de sauvegarde Veeam Backup & Réplication
- Client-test : poste client Windows 10 intégré au domaine

2.2 Plan d'adressage IP et VLAN

Les machines partagent le plan d'adressage suivant :

Réseau : 172.16.13.0 / 24

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 172.16.1.1

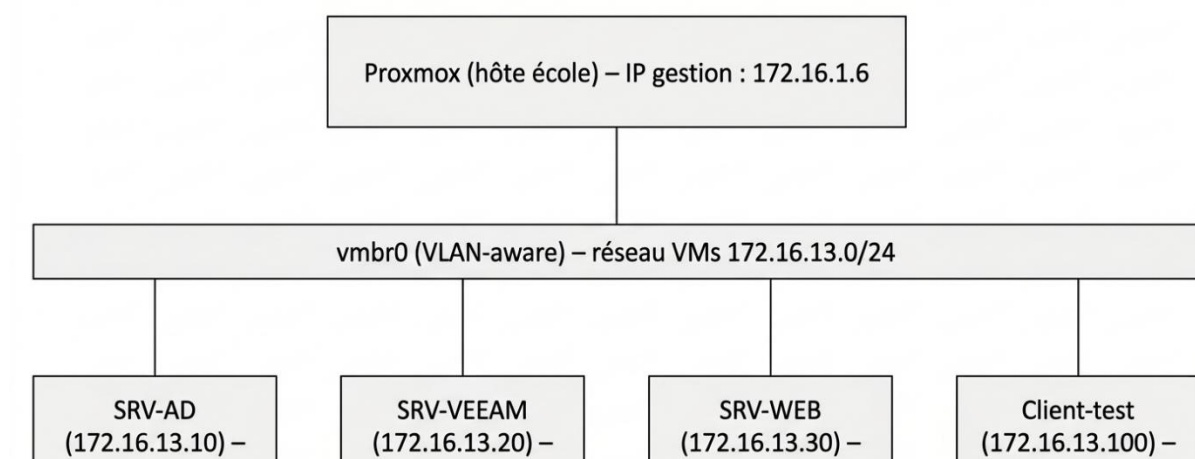
DNS : 172.16.13.10 (SRV-AD)

DHCP : 172.16.13.10 (SRV-AD)

Tableau des VMs :

Nom de la VM	OS	IP Statique	Rôle
SRV-AD	Windows Server 22	172.16.13.10	Active Directory, DNS, DHCP
SRV-VEEAM	Windows Server 22	172.16.13.20	Serveur de sauvegarde
SRV-WEB	Linux Server 22	172.16.13.30	Serveur Web (Apache/Nginx)
Client-test	Windows 10	DHCP	Client pour tests

2.3 Schéma réseau



3. Mise en œuvre sur Proxmox

3.1 Création des machines virtuelles

À faire pour chaque VM (SRV-AD, SRV-VEEAM, SRV-WEB, Client-test) :

Dans Proxmox, clique sur Create VM.

Onglet General :

Node : laisse le serveur par défaut.

VM ID : laisse proposé ou choisis un ID logique.

Name : SRV-AD ou SRV-VEEAM, etc.

Onglet OS :

Sélectionne le fichier ISO correspondant (Windows Server 2022, Linux, Windows 10).

Onglet System : laisse par défaut.

Onglet Disks :

Taille disque raisonnable (ex : 60 Go pour Windows Server, 40 Go pour Linux).

Onglet CPU :

2 vCPU pour les serveurs, 2 vCPU pour le client.

Onglet Memory :

4–8 Go pour SRV-AD / SRV-VEEAM,

2–4 Go pour SRV-WEB / Client-test.

Onglet Network :

Bridge : vmbr0.

Clique sur Finish pour créer la VM.

Répète pour les 4 VMs.

Installation des systèmes d'exploitation

Démarre chaque VM une par une.

Suis l'installation classique :

Windows Server 2022 sur SRV-AD et SRV-VEEAM.

Linux Server 22 sur SRV-WEB.

Windows 10 sur Client-test.

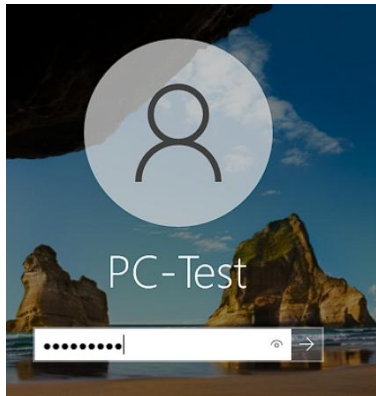
Donne le nom de machine correspondant :

SRV-AD

SRV-VEEAM

SRV-WEB

PC-TEST



Configuration des adresses IP dans les VMs

À faire sur chaque VM après installation :

SRV-AD

Ouvre les paramètres réseau.

Configure :

IP : 172.16.13.10

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 172.16.13.1

DNS : 172.16.13.10

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 172 . 16 . 13 . 10

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 172 . 16 . 13 . 1

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 172 . 16 . 13 . 10

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

SRV-VEEAM

IP : 172.16.13.20

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 172.16.13.1

DNS : 172.16.13.10

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 172 . 16 . 13 . 20

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 172 . 16 . 13 . 1

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 172 . 16 . 13 . 10

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

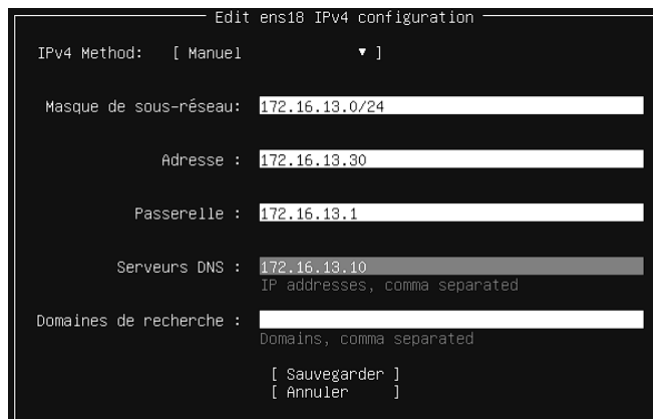
SRV-WEB

IP : 172.16.13.30

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 172.16.13.1

DNS : 172.16.13.10



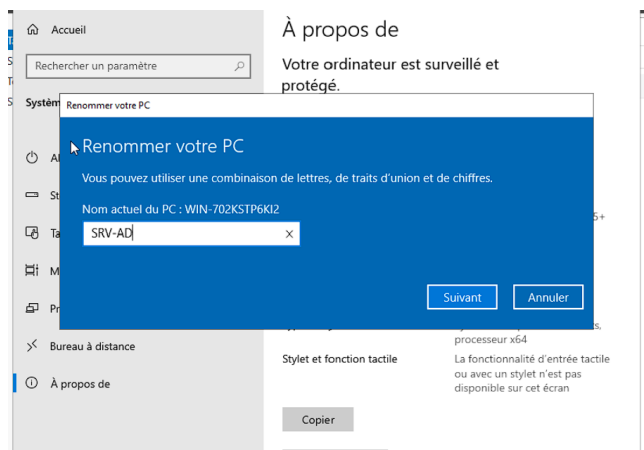
4. Mise en place des services

4.1 Installation et configuration de SRV-AD (AD, DNS, DHCP)

1) Préparer SRV-AD

À faire dans la VM SRV-AD (Windows Server 2022) :

Renomme la machine en SRV-AD puis redémarre.

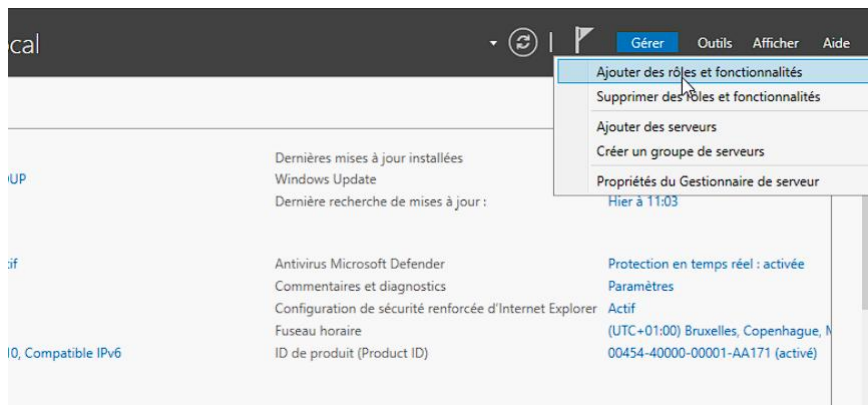


2) Installer les rôles AD DS, DNS et DHCP

À faire :

Ouvre Gestionnaire de serveur.

Clique sur Ajouter des rôles et fonctionnalités.



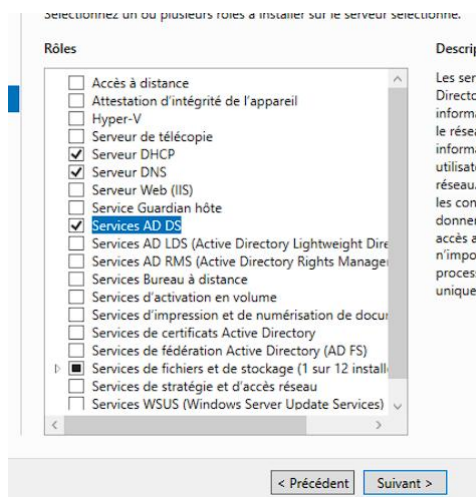
Suivant jusqu'à rôles de serveurs

Coche :

Active Directory Domain Services (AD DS) → accepte et ajouter fonctionnalité.

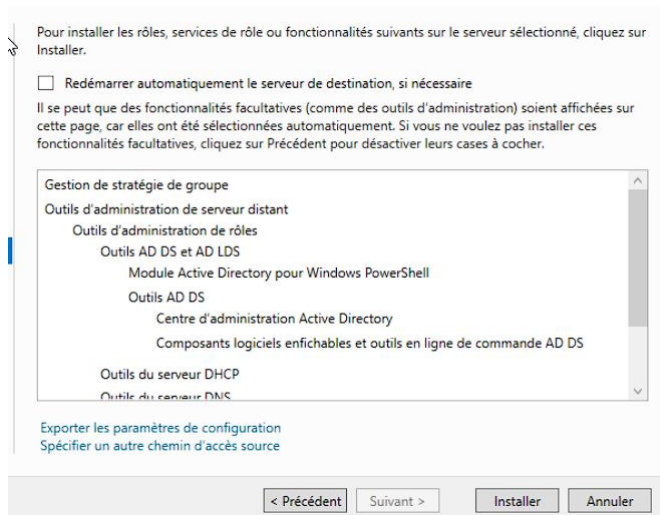
DNS Server → accepte et ajouter fonctionnalité.

DHCP Server → accepte et ajouter fonctionnalité.



Clique sur suivant jusqu'au bout.

Clique sur Installer.



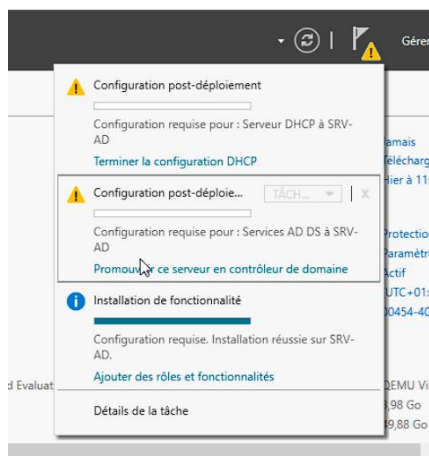
Attends la fin, ne ferme pas Server Manager.

3) Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

Après l'installation :

Dans Gestionnaire de serveur, en haut à droite, clique sur le petit drapeau avec un !.

Clique sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.



Sélectionne Ajouter une nouvelle forêt.

Nom de domaine racine : tp.local.

déploiement

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

Clique sur Suivant plusieurs fois, renseigne le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM).

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt :

Niveau fonctionnel du domaine :

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

Clique sur Installer.

Le serveur redémarre.

configuration requise SRV-AD

la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour comme... [Afficher plus](#)

La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur

[Réexécuter la vérification de la configuration requise](#)

Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (<http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104751>).

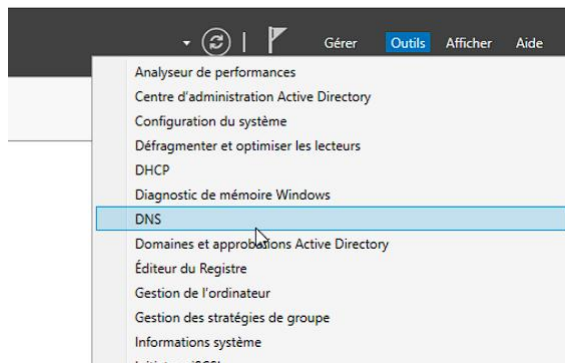
Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez

Si vous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.

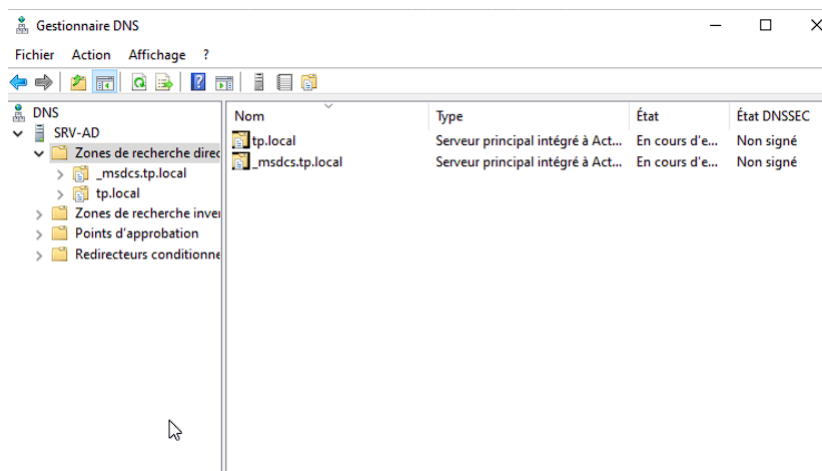
[En savoir plus sur les conditions préalables](#)

DNS

1. Ouvre **Outils > DNS** dans le Gestionnaire de serveur.



2. Vérifie la zone **tp.local** dans **Zones de recherche directe**.

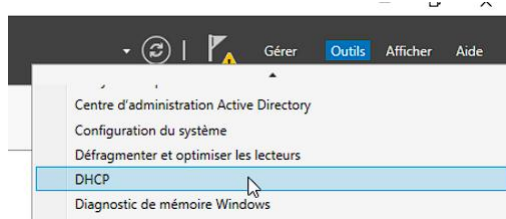


3. Vérifie qu'il y a un enregistrement A pour SRV-AD.

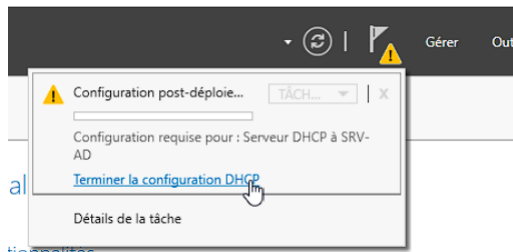
Nom	Type	Données	Horodateur
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[19], srv-ad.tp.local, host...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-ad.tp.local.	statique
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	172.16.13.10	29/03/2026 20:00:00
srv-ad	Hôte (A)	172.16.13.10	statique
_msdcs			

DHCP

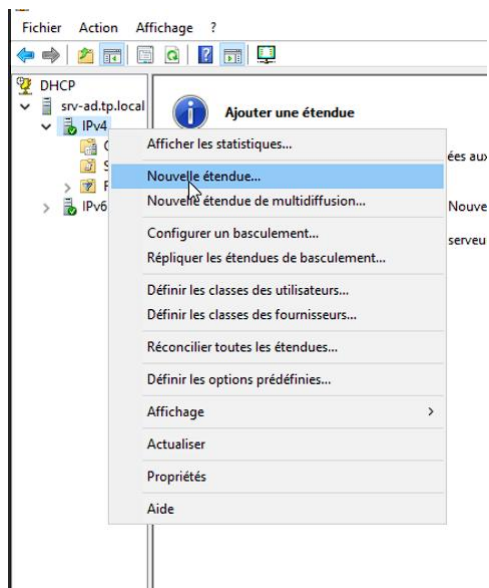
1. Dans **Gestionnaire de serveur**, va dans **Outils > DHCP**.



2. Si l'assistant apparaît, clique sur **Terminer la configuration DHCP**, puis **Suivant**, et **Valider** pour **Autoriser** le serveur.



3. Dans **IPv4**, clic droit → **Nouvelle étendue...**



4. Donne un nom (ex. Scope-TP), puis :
 - Adresse IP de début : 172.16.13.100
 - Adresse IP de fin : 172.16.13.150
 - Masque : 255.255.255.0

Après avoir configuré l'interface, vous devez créer et configurer une étendue.

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 172 . 16 . 13 . 100
Adresse IP de fin : 172 . 16 . 13 . 150

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

5. Quand l'assistant propose les **Options**, renseigne :

- **Routeur (passerelle par défaut) : 172.16.13.1**

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)
Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

172.16.13.1

Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

- **Serveurs DNS : 172.16.13.10**

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent : ip.local

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

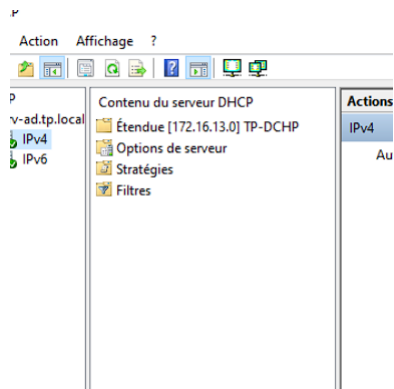
Nom du serveur : Adresse IP :

Résoudre 172.16.13.10

Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

6. Termine et **Active** l'étendue.



Sur le PC-CLIENT

1. Vérifie avec ipconfig que tu obtiens :

- Une IP dans ta plage (ex. 172.16.13.100–150),
- Masque : 255.255.255.0,
- Passerelle : 172.16.13.1,
- DNS : 172.16.13.10.

```
Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-LPL09Q5
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: tp.local

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : tp.local
Description. . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
Adresse physique . . . . . : BC-24-11-AE-C7-A5
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::ec3d:4e24:c69:e34e%11(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.13.101(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : dimanche 29 mars 2026 20:44:30
Bail expirant. . . . . : lundi 6 avril 2026 20:44:30
Passerelle par défaut. . . . . : 172.16.13.1
Serveur DHCP . . . . . : 172.16.13.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 347874321
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-54-62-23-BC-24-11-AE-C7-A5
Serveurs DNS. . . . . : 172.16.13.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

1. Depuis le client, teste :

- ping srv-ad
- ping tp.local

```
C:\Users\PC-Test>ping srv-ad

Envoi d'une requête 'ping' sur srv-ad.tp.local [172.16.13.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.13.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.13.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.13.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

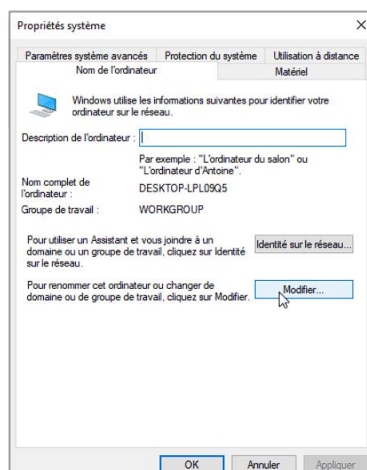
Statistiques Ping pour 172.16.13.10:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\PC-Test>ping tp.local

Envoi d'une requête 'ping' sur tp.local [172.16.13.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.13.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.13.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

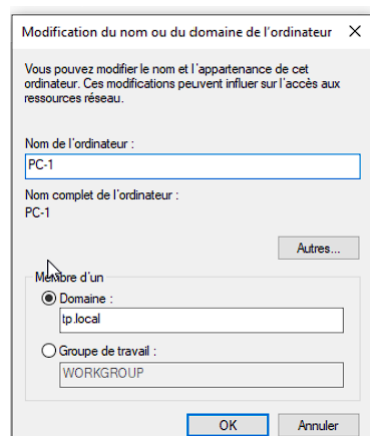
Statistiques Ping pour 172.16.13.10:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
```

Si ça répond, tu peux joindre le domaine :

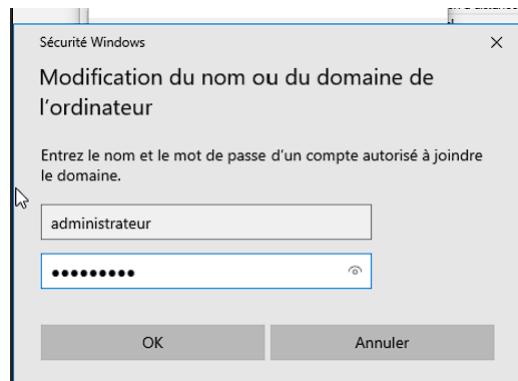
- Clic droit sur Ce PC → Propriétés → Paramètres système avancés.
- Onglet Nom de l'ordinateur → Modifier



- Dans **Membre de**, coche **Domaine** et tape : tp.local.



- Entre le compte admin du domaine (SRV-AD).



- Redémarre.

4.1 SRV-WEB

La machine SRV-WEB (172.16.13.30) est installée et joignable sur le réseau, mais, en l'absence d'accès Internet depuis le laboratoire, l'installation d'Apache ou Nginx n'a pas pu être réalisée à partir des dépôts en ligne. Dans le contexte de ce TP, cette VM sera tout de même utilisée comme serveur applicatif à protéger : l'objectif principal étant de démontrer la sauvegarde et la restauration complètes de la machine virtuelle via Veeam, plutôt que la configuration détaillée du service web lui-même.

5. Installation de Veeam sur SRV-VEEAM

5.1 Préparer SRV-VEEAM

1) Vérifie l'IP de SRV-VEEAM :

IP : 172.16.13.20

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 172.16.13.1

DNS : 172.16.13.10 (SRV-AD).

```
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
Description. . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
Adresse physique . . . . . : BC-24-11-D1-2B-EE
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::2d25:6a0a:d1d1:7a40%13(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.13.20(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 172.16.13.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 112993297
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-54-54-DC-BC-24-11-D1-2B-EE
Serveurs DNS. . . . . : 172.16.13.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```


2) Assure-toi que tu peux ping :

- ping 172.16.13.10 (SRV-AD)
- ping 172.16.13.30 (SRV-WEB)

```
C:\Users\Administrateur>ping 172.16.13.10

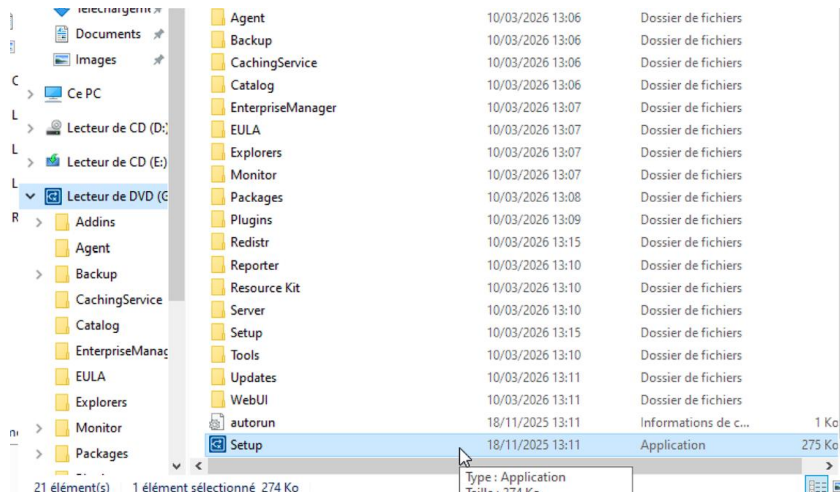
Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.13.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.13.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.13.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.16.13.10:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur>ping 172.16.13.30

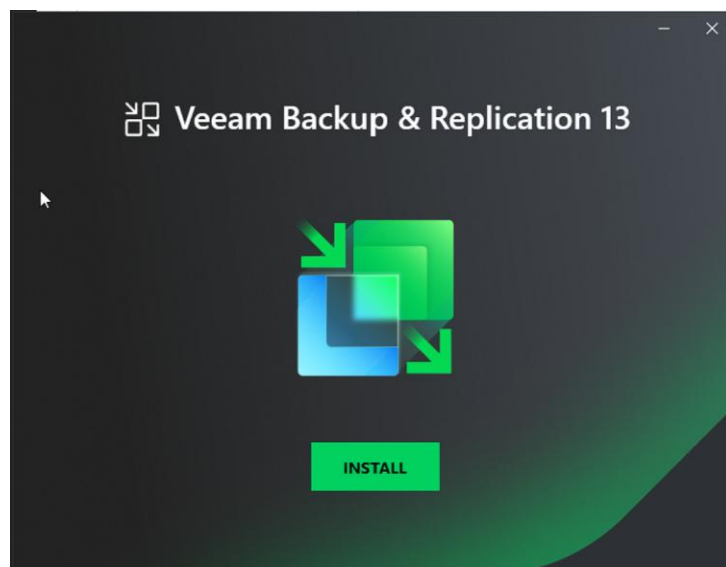
Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.13.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.13.30 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.13.30 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.13.30 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.16.13.30:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
```

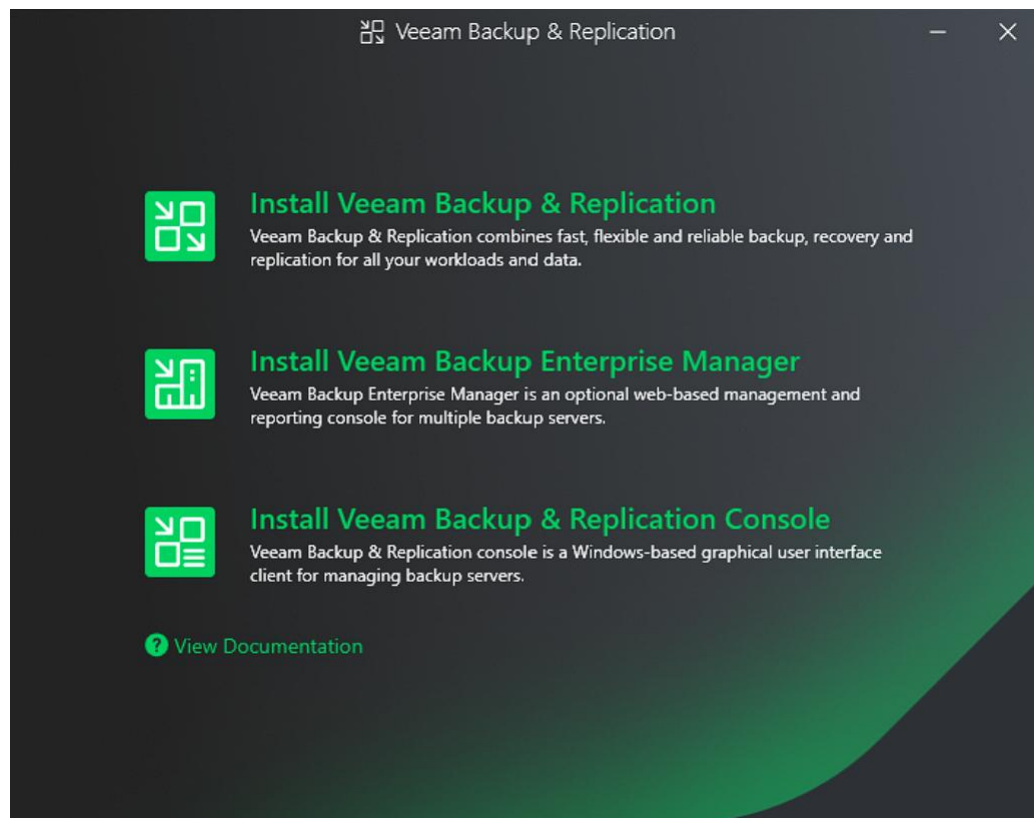
Installation de Veeam :



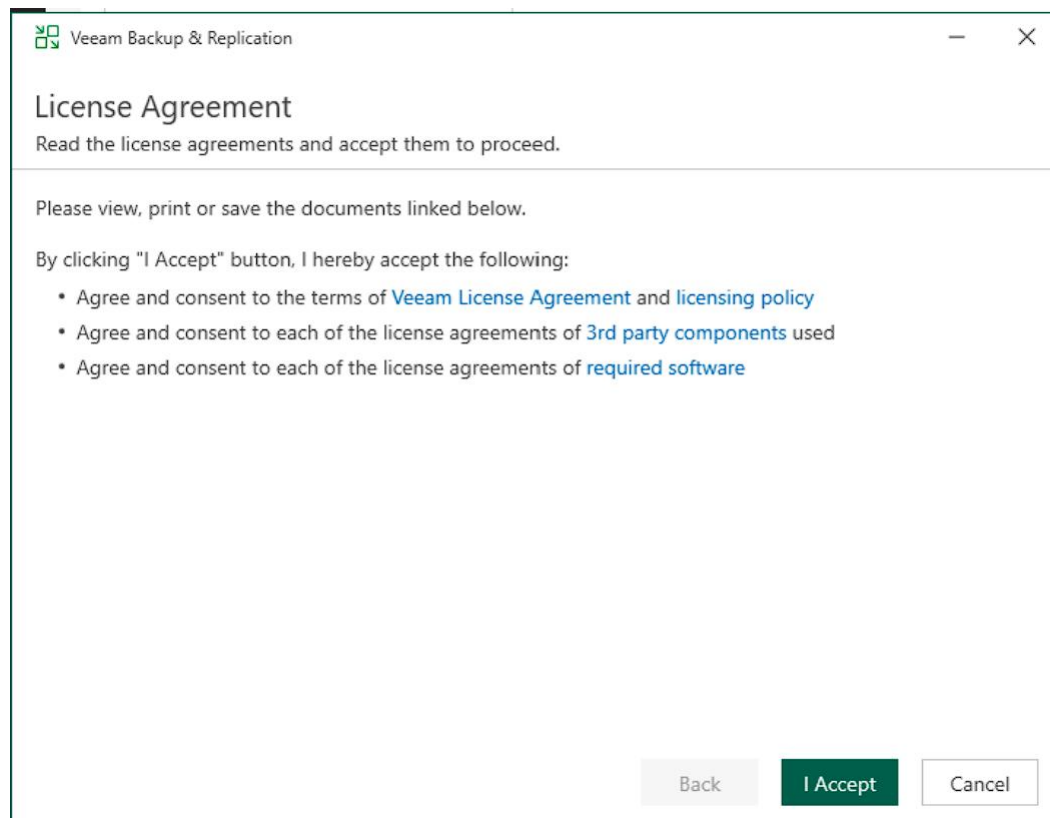
Clique sur install :



Clique sur **Install Veeam Backup & Replication** (la première ligne).



Clique sur I accept :



Clique sur next jusqu'à la fin

Dans le cadre de ce TP, le rôle de serveur de sauvegarde est assuré par la VM SRV-VEEAM (Windows Server 2022). Le sujet prévoit l'installation de Veeam Backup & Replication avec les composants par défaut (Backup & Replication, Console, Services, SQL Server Express). Toutefois, sur le serveur Proxmox mis à disposition, aucune image ISO ou exécutable d'installation Veeam n'était disponible, l'accès Internet du laboratoire ne permettait pas de télécharger le logiciel, et l'espace disque alloué aux VMs était limité, ce qui empêchait également de déployer confortablement une appliance supplémentaire. Une entrée « Veeam Software Appliance » est visible dans l'interface, mais aucune appliance prête à l'emploi ou procédure de déploiement associée n'était fournie.

Dans ces conditions, l'installation effective de Veeam n'a pas pu être réalisée. La suite du rapport décrit donc la procédure théorique de mise en place d'un job de sauvegarde et de restauration complète d'une VM (SRV-WEB), ainsi que l'analyse du PCA/PRA, en s'appuyant sur la documentation officielle Veeam plutôt que sur une manipulation complète en environnement réel.

Adaptation du TP en perso

Nom de la VM	OS	IP Statique	Rôle
SRV-AD	Windows Server 22	192.168.18.10	Active Directory, DNS, DHCP
SRV-VEEAM	Windows Server 22	192.168.18.20	Serveur de sauvegarde
SRV-WEB	Linux Server 22	192.168.18.30	Serveur Web (Apache/Nginx)
Client-test	Windows 10	192.168.18.100	Client pour tests

Configuration serveur WEB :

Faite sudo apt update && apt upgrade -y :

```
root@srv-web:/home/srv-web# apt update && apt upgrade -y
Réception de :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Réception de :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1 551 kB]
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
0% [2 Packages store 0 B] [4 InRelease 15,8 kB/126 kB 12%]
```

Pour l'installation de apache2 faite sudo apt install apache2

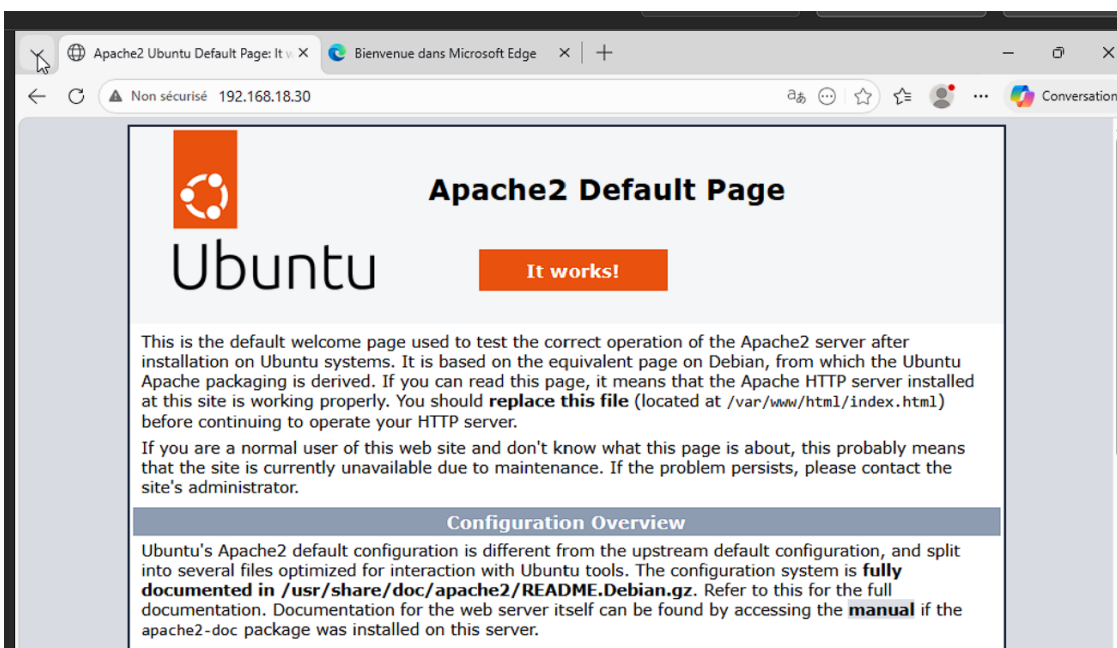
```
root@srv-web:/home/srv-web# apt install apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 liblua5.4-0 ssl-cert
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 liblua5.4-0 ssl-cert
0 mis à jour, 10 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 2 091 ko dans les archives.
Après cette opération, 8 113 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.2-3.1ubuntu0.1 [108 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [91,9 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [11,2 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [9 116 B]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liblua5.4-0 amd64 5.4.6-3build2 [166 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.58-1ubuntu8.11 [1 395 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.58-1ubuntu8.11 [169 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.58-1ubuntu8.11 [90,2 kB]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.58-1ubuntu8.11 [90,2 kB]
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ssl-cert all 1.1.2ubuntu1 [17,8 kB]
```

Vérification du lancement de apache2 avec systemctl status apache2 :

```
root@srv-web:/home/srv-web# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-30 12:54:07 UTC; 42s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 18450 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2268)
     Memory: 5.1M (peak: 5.4M)
        CPU: 64ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─18450 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─18453 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─18454 /usr/sbin/apache2 -k start

mars 30 12:54:07 srv-web systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
mars 30 12:54:07 srv-web apache2[18449]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the
mars 30 12:54:07 srv-web systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Aller sur le PC-client et sur le navigateur et entrer http://ip_pc_client



Retourne sur SRV-WEB :

1. Ouvre le fichier :

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

2. Remplace le contenu par une page simple avec :

- le nom du serveur,
- l'IP,
- un petit message de test.

3. Enregistre.

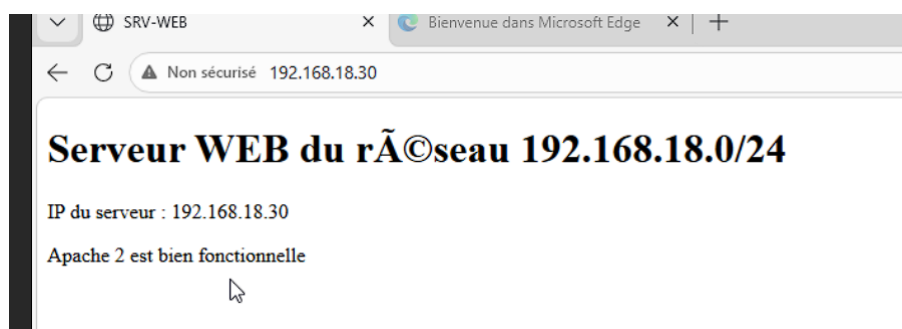
```
GNU nano 7.2 /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
  <head><title>SRV-WEB</title></head>
  <body>
    <h1>Serveur WEB du réseau 192.168.18.0/24</h1>
    <p>IP du serveur : 192.168.18.30</p>
    <p>Apache 2 est bien fonctionnelle</p>
  </body>
</html>
```

4. Redémarre Apache :

```
sudo systemctl restart apache2
```

```
root@srv-web:/home/srv-web# systemctl restart apache2
```

Vérification sur le PC-client



Préparer SRV-VEEAM

1. Vérifie l'IP de SRV-VEEAM.

```
C:\Users\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : WIN-EBVJ8L9UMED
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Adresse physique . . . . . : BC-24-11-E4-37-42
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::e4db:6028:15b:9e48%6(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.18.20(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.18.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 112993297
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-5C-1F-43-BC-24-11-E4-37-42
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.18.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

2. Vérifie que tu peux ping SRV-AD et SRV-WEB.

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.18.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.18.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.18.10 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 192.168.18.10 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.18.10:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 3ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.18.30

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.18.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.18.30 : octets=32 temps=3 ms TTL=64
Réponse de 192.168.18.30 : octets=32 temps=2 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.18.30:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en milliseconde :
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms
```

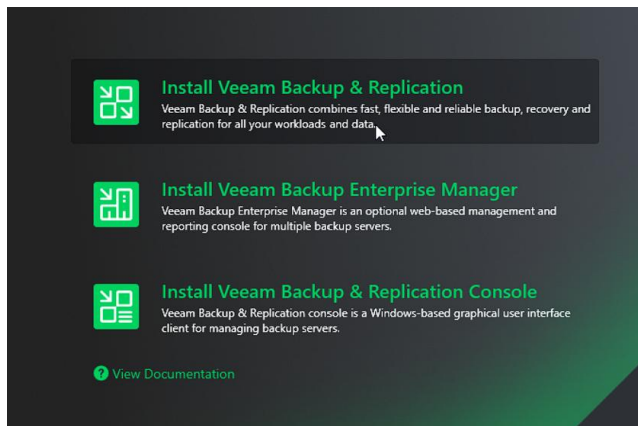
3. Lance l'installateur Veeam si ce n'est pas déjà fait.

2) Installer Veeam Backup & Replication

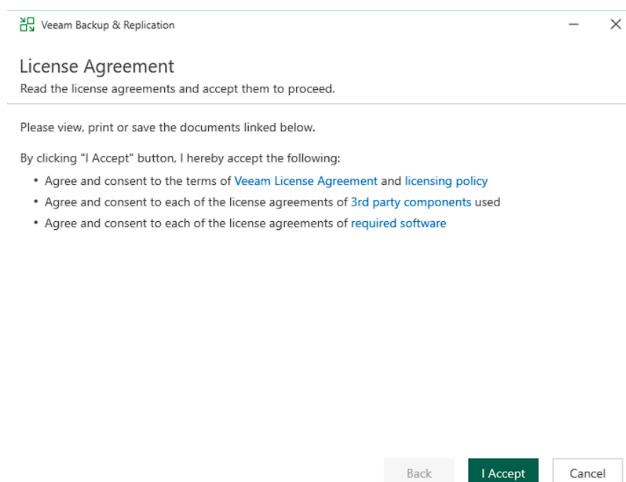
1. Sur l'écran d'accueil, clique **Install Veeam Backup & Replication**.



2. Cliquez sur **Install Veeam Backup & Replication**



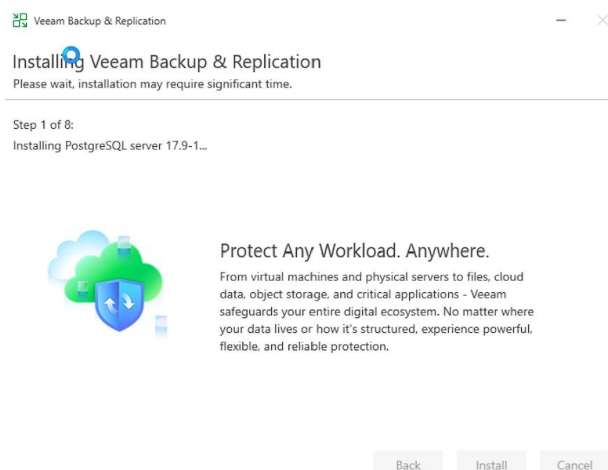
3. Accepte la licence.



4. Garde les composants par défaut.

5. Laisse **SQL Server Express**.

6. Clique **Install** jusqu'à la fin.



Une erreur apparaît donc impossible d'installer :

